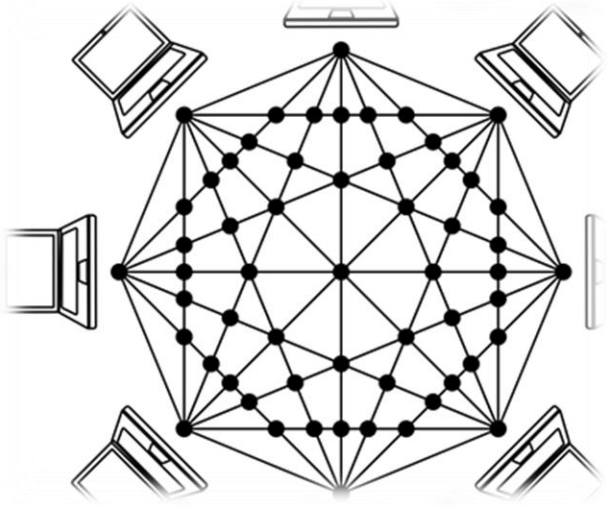
TEMEL KAVRAMLAR

NODE (DÜĞÜM)

Bilgisayar ağlarında bulunan ve iletişim için gerekli olan tüm protokolleri içeren ağ cihazlarına 'düğüm' (node) denir.

Bilgisayar ağına bağlı ve adresi verilerek erişilebilen cihazlara verilen isimdir.

Aralarında iletişim yapılan cihazlar arasında en uçta bulunan bilgisayar ya da ağ cihazlarına "Uç Düğüm" denir.



PROTOKOL

- *Ağ üzerindeki iletişim şeklini ve iletim ortamının kullanım şeklini tanımlayan* ***kurallar dizisidir****. Örnek olarak devletteki protokol kurallarını verebiliriz.*
- *"Protokol, bir ağ üzerindeki bilgisayarlar arasındaki iletişimi yöneten kurallar kümesidir."*
- *Bunu biraz daha açacak olursak iki bilgisayarın birbiriyle konuşabilmesi için aynı dili konuşması gerekir. İşte bu dili belirleyen kurallara genel olarak protokol veya daha doğrusu ağ protokolü diyoruz.*
- *Firmadan bağımsız olunmasını sağlar. Farklı markadaki cihazların birlikte uyum içerisinde çalışmalarını(interoperability) ve bir birlerini anlamalarını sağlar*

- *Aynı veya farklı üreticilerin ürettikleri bilgisayarların haberleşebilmeleri ve karşılıklı çalışabilmelerinin sağlanması için alıcının göndericiden gelen veriyi anlayabilmesi gerekir.*
- *Alıcının ve vericinin; kullanılacak işaretler, veri formatları ve iletim yöntemleri konularında anlaşmaları gerekmektedir.*
- *Veri formatlarını ve iletimin zamanlamasını düzenleyen bu kuralların bütününe protokol denir.*
- *İki cihazın haberleşmesi için iki cihazında uyması gereken kurallar*

- *İki veya daha fazla bilgisayarın birlikte çalışabilmesi için aynı protokolü kullanmaları zorunludur. Protokoller verinin nasıl iletileceği konusunda ağdaki birimler arasındaki anlaşmayı temsil eder.*
- *Örneğin: TCP/IP protokolü değişik mimarilere ve işletim sistemlerine sahip bilgisayarlar arasında veri transferine izin verir*

KODLAMA

Ağ üzerinden iletilecek bilginin iletim ortamında iletilecek forma dönüştürme işlemine denir.

Verilerin sayısal tabanda gösterimi için kullanılan yönteme kodlama denir.

Örneğin verinin gösterilimi 32 farklı parçanın değişik kombinasyonlarıyla yapılıyorsa her bir parça için 5 bit kullanılır. Yani 5 bitlik parçalar birleşerek veriyi oluştururlar. Sayısal iletişimde birçok kodlama biçimi kullanılır.

En bilinen kodlama ASCII kodlamasıdır.

Metinlerin iletimi için ASCII kodu kullanılırken, görüntü iletimi için görüntünün doğrudan bit haritası kullanılır. ANSI tarafından tanımlanan ASCII kodlamada her bir karakter için 7 bit kullanılır. N tane bit ile kodlanabilen sembol sayısı 2n ’dir. Bu nedenle ASCII’de 128 tane karakter vardır. Bu koda hata sezme amacıyla 8. bit de eklenebilir. Ayrıca IBM tarafından (1962 yılında) tanımlanan EBCDIC kodlamada 8 bit kullanılır. EBCDIC’de sadece 109 kod sözcüğü tanımlanmıştır

SUNUCU (SERVER)

- *Ağ çevresinde bulunan cihazlardan daha düzgün (kararlı) yapıya ve daha üst kapasiteye sahip olan cihazlara denir.*
- *Bir ağdaki kaynakları yöneten ana bilgisayara verilen isimdir.*
- *Bir ağ içinde yönettikleri işlemlere göre farklı sunucu bilgisayarlar bulunabilir. Dosya sunucusu, Uygulama sunucusu, Veri tabanı sunucusu, E-posta sunucusu, Web sunucusu, FTP sunucusu vb. Sunucular sürekli çalıştıklarından genellikle özel olarak tasarlanmış bilgisayarlar kullanılır.*
- *Büyük ölçekli ağlarda farklı görevler için farklı bilgisayarlar kullanılmaktadır. Sunucu donanımı belirlenirken aynı zamanda sunucuda kurulacak ağ işletim sistemine de karar verilir.*
- *Ağ işletim sistemleri Microsoft Windows Server, UNIX, Linux, Novell Netware'dir.*

BANT GENİŞLİĞİ (Bandwidth)

- *Haberleşme kanalının veya iletim ortamının kapasitesini belirtmek için kullanılır.*
- *Analog cihazlardaki birimi “Hz (Hertz)” , Dijital cihazlardaki birimi ise “bps (bitpersecond)” dur.*
- *Bant genişliği, ağ performansını belirleyen ölçütlerden birisidir.*
- *Bant genişliği Hz olarak frekans bandını veya bps olarak bir rate değerini gösterir.*

Baud

- *Seri bilgi iletiminde, sayısal işaretin aktarım hızı, ‘baud’ birimi ile tanımlanır.*
- *Bir baud; saniyede iletilen bit sayısı(bit per second)olarak ifade eder.*
- *Bir modemin saniyede ne kadar bit veri alışveriş yapabileceğini gösteren birimdir. Günümüzde yerini saniyedeki bit sayısı anlamına gelen bps'ye bırakmıştır.*

- *1 baud= n bps(bit per second)*

Kullanıcı / Terminal/İstemci (Client):

- *Ağ içerisinde bulunan elemanlardan veya cihazlardan düşük yeteneğe veya az kapasiteye sahip olanlar ‘kullanıcı / terminal ‘ olarak isimlendirilir.*
- *Bir ağ üzerinde, sunucu bilgisayarlardan hizmet alan kullanıcı bilgisayarlarıdır. Bilgiye erişim yetkileri sunucu tarafından belirlenir.*
- *Eğer bir bilgisayardan İnternete bağlanılarak web siteleri ziyaret ediliyorsa o bilgisayar İstemci(Client) bilgisayardır*

Paket Gecikmesi

- *Bilgisayar ağlarında, saniyede aktarılan toplam veri miktarı (throughput) sınırlıdır. Ayrıca, uçtan uca gecikme ve paket kayıpları yaşanır. Bilgisayar ağlarındaki bu sınırlamaları tümüyle ortadan kaldırmak fiziksel olarak mümkün değildir.*
- *Bir paket bir host'tan (kaynak (source)) yola çıkar, çok sayıda router'dan geçer ve en sonunda bir başka host'ta (hedef (destination)) yolculuğu biter.*
- *Bir paket bir düğümden başka bir düğüme giderken yolu üzerindeki her düğümde gecikmeler yaşanır.*
- *Bu gecikmeler: processing delay, queuing delay(kuyruk), transmission delay (iletim yolu geçikmesi)ve propagation delay(yayılım geçikmesi)' dır.*
- *Bunların tümünün toplamına toplam düğüm gecikmesi denir.*

Yayın (Propagation Time)

- *Bir bilgisayarın gönderdiği bir bitlik datanın ağ ortamına bırakılıp hedef bilgisayara ulaşmasıdır.*

Yayılma Gecikmesi (Propagation Delay))

- *Propagation delay, bir bitin bağlantının bir ucundan diğer ucuna ulaşması için geçen süredir.*
- *WAN ’lARde yayılım gecikmesi milisaniye düzeyindedir.*

Zayıflama (Attenuation)

- *İletim ortamında sinyal zayıflar ve gönderilenle aynı olmaz.*
- *Dijital data bırakıldığı ağ ortamı ne olursa olsun kullanılan ortamın özelliğine göre belli bir mesafeden sonra zayıflayacaktır.*
- *Bu zayıflama kablo ve sisteme göre değişiklik gösterir.(UTP 100m, SingleMod f/0 100 km ….)*

- *Sinyal zayıflamasının attenuation, distortion ve noise olarak 3 nedeni vardır.*
- ***Attenuation**, sinyalin enerjisinin ortamın direncinden dolayı azalmasıdır.*
- *Sinyaldeki zayıflama ve kazanç decibel (dB) ile ifade edilir.*

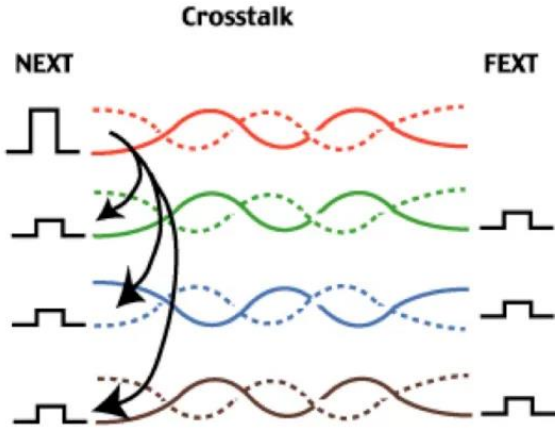
Distortion

- *Distortion, sinyalin sinyalin şeklinin eklinin değişmesini ifade eder.*

Gürültü (Noise)

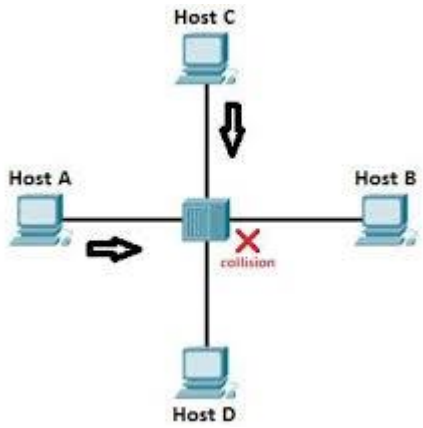
- *Elektrik, optik ve elektromanyetik sinyallerin yakınında bulunan ve gönderilen datayı bozma riski olan diğer sinyallerin tümüne denir.*
- *Bir kaynaktan bir hedefe giden resim veya ses üzerinde yolda istenmeyen değişimler oluşursa resim ve seste bozulmalar olur.*
- *Noise, sinyalde bozulma yapan etkilerdir.*
- *Thermal noise, induced noise, crosstalk ve impulse noise sinyali bozabilir.*
  - *Thermal noise, telde elektron hareketlerinden oluşur.*
  - *Induced noise, motor veya diğer cih l d az ar an oluşabilir.*
  - *Crosstalk bir kablonun diğerini etkilemesiyle oluşur.*
  - *Impulse noise, öngörülemeyen öngörülemeyen ve aniden oluşan (şimşek vb.) etkilerdir.*

Crosstalk(Hatların karışması)



- *Bir kablonun başka bir kablonun elektrik sinyalinden veya elektriksel gürültüsünden etkilenmesine denir.*
- *Bir iletim hattının diğer bir hattan sinyal alması ile oluşur*
- *Birbirine çok yakın kablolarda yada yüksek frekanslı antenlerde oluşur*

Çarpışma (Collision):



- *İki bilgisayardan gönderilen bitlerin ağ ortamında çarpışmalarına denir.*
- *İki aygıt paylaşılan ağ kesiminde aynı anda bir paket gönderdiğinde bir çarpışma meydana gelir. Paketler çarpışır ve her iki cihaz da paketleri tekrar göndermelidir; bu da ağ verimliliğini azaltır.*

Kayknakça

- *https://buraktahtacioglu.blogspot.com/2016/03/bilgisayar-aglar-computer-networks-ii.html*
- *Veri İletişimi Data Communications Suat ÖZDEMİR Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü*